LOGICA Y REPRESENTACION 1
PARCIAL 2 – ESTRUCTURAS DE CONTROL

Nombre: _____ **Identificación**: _____

Instrucciones generales

- Los programas de los puntos 2 a 4 se escriben a mano, en Python.
- Use solo lo visto en clase hasta ciclos: variables, operadores, `input` y `print`, condicionales, `while` y `for` con `range`.
- No use listas, métodos de cadena (`.split()`, `.join()`, etc.), multiplicación de cadenas, funciones como `min()` o `max()`, ni librerías (`import`).

1. **(30 %) Análisis de código.**
   Dado el siguiente código en Python (los números de la izquierda son los números de línea y **no** hacen parte del código):

```
 1  i = 10
 2  a = True
 3  j = 100
 4  s = 0
 5  while(i >= 0):
 6      if(i >= 4 and a):
 7          i -= 2
 8          for j in range(i,0,-2):
 9              print(f"{j}", end = " ")
10          print()
11          a = (j == 0)
12      elif(i >= 3):
13          i -= 1
14          continue
15          i -= 2
16          print(i)
17      elif(i >= 1):
18          print(i)
19          a = True
20          i -= 2
21      else:
22          i += 12
23          print("+++++")
24          break
25          print("-----")
26      print("-----")
27      s = s + (i + j)
28  print("Nunca llega")
29  print(i,j,a,s)
```

   Responda las siguientes preguntas. Tenga en cuenta que las respuestas deben estar soportadas por una prueba de escritorio, que puede hacer en una hoja adicional a parte (o al lado del código si les queda espacio).

   Una vez realizada la prueba de escritorio, responder las siguientes preguntas (tenga en cuenta que la respuesta debe estar correctamente soportada por el proceso llevado a cabo en la prueba de escritorio):

   a. **(4 %)** ¿Cuántas veces se repite (cuántas iteraciones hace) el ciclo de la línea 5? _____
   b. **(6 %)** ¿Cuáles son los valores finales de las variables?

Variable	i	j	a	s
Valor				

c. **(4 %)** ¿Qué imprimen las líneas 8 a 10 la primera vez que se ejecutan?
   - `8 6 4 2 0`
   - `8 8 8 8`
   - `10 8 6 4 2`
   - `8 6 4 2`

d. **(4 %)** ¿Cuántas veces se ejecuta la línea 13?
   - 5
   - 6
   - 7
   - 8

e. **(4 %)** ¿Qué valor toma la variable a al ejecutar la línea 11, y por qué?
   - `True`, porque el `for` termina cuando `j` llega a `0`
   - `False`, porque al terminar el `for` la variable `j` vale `2`
   - `False`, porque `j` vale `8` al empezar el `for`
   - `True`, porque en esa vuelta no se modifica a

f. **(4 %)** ¿Cuáles de las siguientes líneas **nunca** se ejecutan? (Puede seleccionar varias si aplican)
   - Línea 13
   - Línea 15
   - Línea 16
   - Línea 22
   - Línea 25
   - Línea 28

g. **(4 %)** Después de ejecutar completamente el programa, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (Puede seleccionar varias si aplican)
   - El texto `-----` se imprime 2 veces.
   - La línea 9 se ejecuta 4 veces.
   - En algún momento la variable `j` toma el valor 0.
   - La línea 26 se ejecuta en la misma vuelta en que se ejecuta la línea 24.
   - La línea 27 se ejecuta 9 veces.
   - Se imprime el texto `Nunca llega`.

2. (20 %) Diseño de algoritmos

Varias ambulancias recorren la ciudad. Cuando la central recibe una llamada, se conoce la ubicación de la emergencia mediante sus coordenadas `(x, y)`, y también la ubicación de cada una de las `N` ambulancias en servicio.

Escriba en Python un programa que lea las coordenadas de la emergencia, la cantidad `N` de ambulancias y las coordenadas de cada una, y que informe las coordenadas de la ambulancia más cercana a la emergencia y la distancia a la que se encuentra.

Tenga en cuenta:

- La distancia entre dos puntos es: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- La raíz se puede calcular con `** 0.5`.
- Suponga que `N >= 1` y que las coordenadas pueden ser números reales.
- Si dos ambulancias están a la misma distancia, informe la primera que se leyó.

Antes del código, llene la siguiente tabla con **todas** las variables que use en su programa:

Variable	Significado

Ejemplo de ejecución (tentativo):

```
Ingrese la coordenada x de la emergencia: 3
Ingrese la coordenada y de la emergencia: 4
Ingrese el número de ambulancias N: 4
Coordenada x de la ambulancia 1: 0
Coordenada y de la ambulancia 1: 0
Coordenada x de la ambulancia 2: 5
Coordenada y de la ambulancia 2: 5
Coordenada x de la ambulancia 3: 2
Coordenada y de la ambulancia 3: 3
Coordenada x de la ambulancia 4: 10
Coordenada y de la ambulancia 4: 1
Ambulancia más cercana: (2.0, 3.0)
Distancia: 1.4142135623730951
```

3. (25 %) Diseño de algoritmos

Hacer un algoritmo que lea un valor de x y calcule el valor de los primeros N términos de la serie:

$$1 - \frac{x^3}{2 * 1} + \frac{x^5}{3 * 4} - \frac{x^7}{5 * 6} + \frac{x^9}{7 * 8} - \cdots$$

Tenga en cuenta:

- El programa debe hacerse en Python, leer x y N, y mostrar la suma de los primeros N términos.
- El primer término de la serie es el 1. Suponga que N >= 1.

Antes del código, llene la siguiente tabla con **todas** las variables que use en su programa:

Variable	**Significado**

Ejemplo de ejecución (tentativo):

```
Ingrese el valor de X: 1
Ingrese el número de términos N: 3
La suma de los primeros 3 términos es: 0.5833333333333334
```

4. (**25 %**) **Diseño de algoritmos**

Escriba en Python un programa que lea un número entero N (suponga `N >= 1`) e imprima un triángulo hueco de `N` filas como el del ejemplo: la última fila, la última columna y la diagonal están formadas por asteriscos, y el resto de las posiciones son espacios en blanco.

Restricción: use ciclos `for` anidados. Cada carácter, asterisco o espacio, debe imprimirse con su propio `print`.

Antes del código, llene la siguiente tabla con **todas** las variables que use en su programa:

Variable	**Significado**

Ejemplo de ejecución (tentativo) con `N = 6`:

```
Ingrese el número de filas N: 6

     *
    **
   * *
  *  *
 *   *
******
```